

# Table of Contents

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Introduction .....                               | 2  |
| Partie I — Rapport .....                         | 6  |
| A. Fondements théoriques — La méthode SVN .....  | 7  |
| B. Planification et déroulement du projet .....  | 10 |
| C. Conception et décisions d'architecture .....  | 13 |
| Partie II — Spécification technique .....        | 16 |
| 1. Description générale .....                    | 17 |
| 2. Besoins fonctionnels .....                    | 25 |
| 3. Spécification des structures de données ..... | 34 |
| 4. Spécifications des interfaces externes .....  | 42 |
| 5. Tests et validation .....                     | 46 |
| Références .....                                 | 53 |
| Index .....                                      | 55 |
| Annexes .....                                    | 61 |

# Introduction

Ce projet s'inscrit dans le contexte de l'UV DE50 de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM).

Il a été réalisé par **Guillaume RETTER**, **Hugo CHARCOT**, **Arnaud MICHEL**, **Benjamin GROISNE** et **Antoine LAURANT** sous la supervision de **Vincent HILAIRE**

## Objectifs et apport du projet

**IBM Rational Rhapsody** est un environnement de référence pour la modélisation de systèmes complexes. Il permet aux ingénieurs systèmes de concevoir leurs architectures en SysML/UML dans un cadre MBSE (Model-Based Systems Engineering). Cependant, Rhapsody ne propose aucun support natif de la méthode **Stakeholder Value Network (SVN)**.

Le projet **RhapsodySVN** vise à résoudre ce problème en développant un **plugin Java pour IBM Rhapsody 9.0** qui intègre nativement la méthode SVN dans l'environnement de modélisation. Concrètement, le plugin permet de :

- **modéliser** graphiquement les arcs de valeur entre acteurs et système directement dans un diagramme Rhapsody, sans recourir à un outil externe ;
- **quantifier** automatiquement l'importance relative de chaque partie prenante selon les équations de Cameron (2007), avec mise à jour en temps réel à chaque modification du modèle ;
- **informer** les choix d'architecture en propageant les scores calculés directement dans les éléments du modèle SysML, sous forme de tag values.

## Structure du document

Ce rapport est organisé en deux parties distinctes :

- **Partie I — Rapport:** présente les fondements théoriques de la méthode SVN, la planification et le déroulement du projet, les décisions d'architecture, et la stratégie de tests.

- **Partie II — Spécification technique:** décrit le système de façon formelle — description générale, besoins fonctionnels, structures de données, interfaces et avancement du projet.

## Définitions et abréviations

| Terme / Abréviation | Définition                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SVN                 | Stakeholder Value Network — méthode d'analyse des parties prenantes et de leurs échanges de valeur |
| SysML               | Systems Modeling Language — langage de modélisation de systèmes basé sur UML                       |
| UML                 | Unified Modeling Language — langage de modélisation objet standard                                 |
| IBM Rhapsody        | Outil de modélisation SysML/UML développé par IBM (Rational)                                       |
| MBSE                | Model-Based Systems Engineering — ingénierie système pilotée par le modèle                         |
| INCOSE              | International Council on Systems Engineering                                                       |
| API                 | Application Programming Interface                                                                  |
| JDK                 | Java Development Kit                                                                               |
| JAR                 | Java ARchive — format d'emballage d'applications Java                                              |
| UC                  | Use Case — cas d'utilisation                                                                       |
| DFS                 | Depth-First Search — algorithme de parcours en profondeur d'un graphe                              |
| Value Loop          | Cycle dans le graphe SVN passant par le nœud système central                                       |

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPlugin        | Interface Java de l'API Rhapsody permettant de déclarer un plugin                                              |
| IRPApplication | Interface Rhapsody représentant l'application en cours d'exécution                                             |
| IRPProject     | Interface Rhapsody représentant le projet ouvert                                                               |
| IRPActor       | Interface Rhapsody représentant un acteur                                                                      |
| IRPDependency  | Interface Rhapsody représentant une dépendance UML (utilisée pour les arcs «valuearc»)                         |
| Steréotype     | Extension du métamodèle UML/SysML permettant de typer un élément                                               |
| Tag            | Propriété supplémentaire associée à un élément via un stéréotype                                               |
| POC            | Proof of Concept — prototype minimal visant à valider une faisabilité technique                                |
| COM            | Component Object Model — technologie Microsoft utilisée par l'API Java de Rhapsody pour exposer ses interfaces |
| IBD            | Internal Block Diagram — diagramme SysML représentant la structure interne d'un bloc                           |
| BDD            | Block Definition Diagram — diagramme SysML représentant la définition et les relations entre blocs             |
| OMG            | Object Management Group — consortium définissant les standards UML et SysML                                    |

# Partie I — Rapport

Cette première partie constitue le rapport de projet au sens traditionnel du terme. Elle retrace le contexte l'évolution du projet ainsi que les choix organisationnels et techniques qui ont guidé son déroulement.

# A. Fondements théoriques — La méthode SVN

## Qu'est-ce qu'un Stakeholder Value Network ?

Un **Stakeholder Value Network (SVN)** est une méthode d'analyse des parties prenantes proposée par Cameron (2007) ("[Références bibliographiques](#)" in "[Références](#)"). Elle modélise les relations entre un système et ses parties prenantes sous la forme d'un **graphe orienté pondéré**, dans lequel chaque arc représente un flux de valeur entre deux entités.

Contrairement aux approches classiques qui se contentent d'identifier les parties prenantes et leurs besoins, la méthode SVN cherche à **quantifier l'importance relative** de chaque partie prenante en tenant compte de la structure des échanges de valeur au sein du réseau. Cette quantification permet d'établir un classement objectif des parties prenantes, utile pour prioriser les exigences et guider les arbitrages architecturaux.

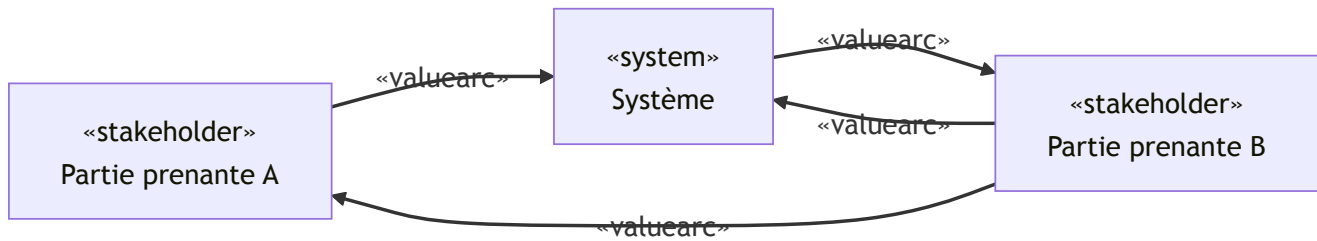
Dans une démarche MBSE, le SVN se positionne en **amont de la définition des exigences**: il fournit une base quantitative pour déterminer quelles parties prenantes doivent être satisfaites en priorité, et donc quelles fonctions du système sont les plus critiques.

## Structure d'un graphe SVN

Un réseau SVN est composé de trois types d'entités :

- **Le nœud «system»**: représente le système en cours de conception. C'est le nœud central autour duquel gravitent les parties prenantes. Il joue un rôle particulier dans le calcul des scores.
- **Les nœuds «stakeholder»**: représentent les parties prenantes (acteurs humains ou organisations) qui interagissent avec le système. Chaque stakeholder reçoit un score d'importance calculé par la méthode.
- **Les arcs «valuearc»**: représentent les flux de valeur orientés entre entités. Chaque arc est pondéré par deux critères : le **benefitRanking** (importance du bénéfice pour le destinataire) et le **supplyImportance** (capacité du fournisseur à satisfaire ce flux).

Exemple d'un graphe SVN



## Les value loops

Le concept central de la méthode est la **value loop**: un cycle dans le graphe SVN qui passe par le nœud «system». Une value loop représente un circuit de valeur complet — le système reçoit quelque chose d'un acteur et le restitue (directement ou indirectement) à un ou plusieurs autres acteurs.

Plus un stakeholder participe à de nombreuses value loops, et plus ces loops ont un score élevé, plus ce stakeholder est considéré comme important pour le système. La méthode de Cameron formalise cette intuition à travers deux équations.

## Calcul de l'importance — Équations de Cameron (2007)

### Score d'un arc

Chaque arc «valuearc» reçoit un score numérique déterminé par la combinaison de ses deux attributs de pondération. La matrice ci-dessous, issue de la Figure 3 de l' INCOSE Systems Engineering Handbook (2018) (["Références bibliographiques" in "Références"](#)), définit ces scores :

| supplyImportance ↓ \ benefitRanking → | MIGHT_BE | SHOULD_BE | MUST_BE |
|---------------------------------------|----------|-----------|---------|
| HIGH                                  | 0.30     | 0.50      | 0.95    |
| MEDIUM                                | 0.20     | 0.40      | 0.80    |
| LOW                                   | 0.10     | 0.20      | 0.40    |

Les valeurs par défaut à la création d'un arc sont MIGHT\_BE et LOW, soit un score de



0.10.

### Équation 1 — Score d'une value loop

Le score d'une value loop est le **produit des scores de tous ses arcs**:

$$\text{score}(L) = \prod_i \text{score}(\text{arc}_i)$$

Un seul arc de faible valeur dans une loop suffit à réduire significativement son score global, ce qui reflète l'idée qu'une chaîne de valeur n'est aussi forte que son maillon le plus faible.

### Équation 2 — Importance d'un stakeholder

L'importance d'un stakeholder S est calculée comme la **fraction des scores de loops qui le contiennent**, rapportée au score total de toutes les loops du réseau (Cameron 2007 (["Références bibliographiques" in "Références"](#)), Équation 2) :

$$\text{importance}(S) = \frac{\sum_{L \ni S} \text{score}(L)}{\sum_L \text{score}(L)}$$

Le résultat est un score normalisé entre 0 et 1. Un stakeholder présent dans toutes les loops de fort score obtiendra un score proche de 1 ; un stakeholder isolé ou présent uniquement dans des loops de faible valeur obtiendra un score proche de 0.

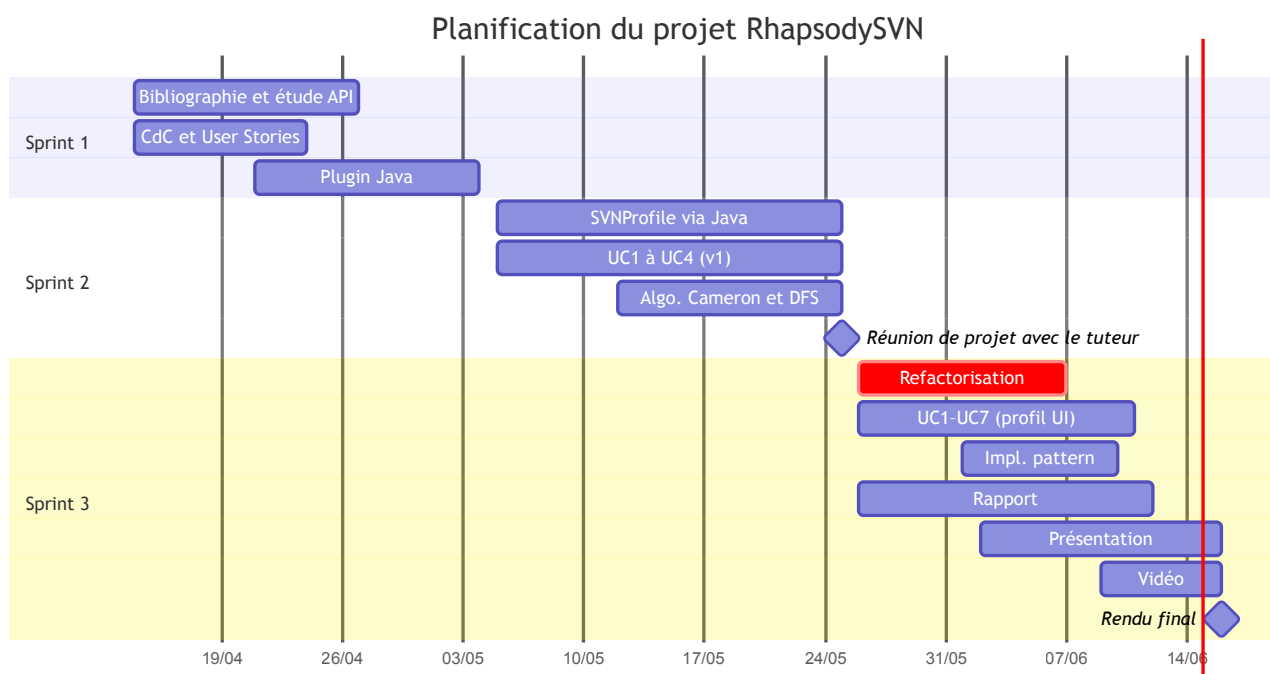
# B. Planification et déroulement du projet

## Organisation générale

Le projet a été conduit selon une méthodologie **Agile Scrum**, découpée en **3 sprints de 3 semaines** du 14 avril au 16 juin 2026. Chaque sprint est encadré par un sprint planning en ouverture et une rétrospective en clôture. Le backlog est géré sur **ClickUp**.

| Rôle          | Membre                                          |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Product Owner | Guillaume Retter                                |
| Scrum Master  | Arnaud Michel                                   |
| Développeurs  | Hugo Charcot, Benjamin Groisne, Antoine Laurant |

## Diagramme de Gantt



# Déroulement par sprint

## Sprint 1 — Exploration et mise en place (14 avril – 5 mai)

Le premier sprint a été consacré à l'installation et la prise en main de Rhapsody.

L'équipe a également débuté par réaliser une phase de recherche sur la méthode SVN et d'étude approfondie de l'API Java COM d'IBM Rhapsody, peu documentée. En parallèle, le cahier des charges et les premières User Stories ont été rédigés.

Un **POC** a été réalisé en fin de sprint : tentative de création du plugin et du profil SVN entièrement par code Java. Cette exploration a révélé une limitation importante de l'API — il est impossible de créer de nouveaux types de diagrammes depuis Java seul. Ce constat a orienté les choix architecturaux du sprint suivant.

## Sprint 2 — Première implémentation (5 mai – 26 mai)

Le deuxième sprint a produit une première version fonctionnelle du plugin. Le profil `SVNProfile` (stéréotypes, types énumérés, tag values) a été créé via l'API Java, et les quatre premiers cas d'utilisation (UC1 à UC4) ([2. Besoins fonctionnels](#)) ont été implémentés en version initiale, incluant l'algorithme DFS de détection des value loops et le calcul des scores de Cameron.

En fin de sprint, après un entretien avec l'enseignant référent, un retour important a conduit à un changement majeur architectural : il a été recommandé de définir le profil SVN depuis l'interface graphique de Rhapsody plutôt que par code. Cette approche offre une meilleure compatibilité et facilite la maintenance. Ce changement a été intégré comme tâche critique du Sprint 3.

## Sprint 3 — Refactorisation, architecture réactive et livrables (26 mai – 16 juin)

Le troisième sprint a été le plus dense. Il a débuté par une **refactorisation majeure**:

- suppression de la création programmatique du profil
- réimplémentation de l'ensemble des UC sur la base du profil défini dans l'interface Rhapsody en récupérant les bases du profil générées par l'API Java.

L'architecture a simultanément évolué vers un modèle **event-driven** avec l'introduction du `Listener` (`RPAApplicationListener`), qui déclenche automatiquement le recalcul à

chaque modification du modèle. Le **pattern Strategy** a été mis en place pour rendre les algorithmes de calcul interchangeables. Des **tests unitaires** ont été ajoutés pour couvrir la logique algorithmique.

Le sprint s'est conclu par la production des livrables finaux : le présent rapport, les supports de présentation ainsi que la vidéo explicative.



- `afterAddElement` — déclenché lorsqu'un nouvel élément est ajouté au modèle
- `onElementsChanged` — déclenché lorsque la valeur d'un tag est modifiée ou qu'un élément est supprimé

Grâce à cette architecture, **toute modification du modèle provoque immédiatement un recalcul**, sans intervention de l'utilisateur. Cela élimine les risques d'incohérence et simplifie considérablement l'expérience d'utilisation.

## Pattern Strategy pour les algorithmes de calcul

Le calcul de l'importance des stakeholders peut être conduit selon deux algorithmes distincts :

- `ValueLoopStrategy` — implémente les équations de Cameron (2007) ("[Références bibliographiques](#)" in "[Références](#)") via une recherche DFS des value loops. Nécessite la présence d'un nœud «system» dans le modèle.
- `ArcSumStrategy` — stratégie de secours qui calcule l'importance comme la somme normalisée des scores des arcs connectés à chaque stakeholder. Utilisée en l'absence de nœud «system».

Ces deux algorithmes sont définis derrière l'interface `ICalculationStrategy`. Le `CalculationService` choisit la stratégie appropriée à l'exécution, sans que le `Listener` ni le reste du code ne soient affectés par ce choix. Ce pattern offre deux avantages concrets : il facilite l'ajout de nouvelles stratégies à l'avenir, et il permet de tester chaque algorithme indépendamment.

## Modélisation des arcs via `IRPDependency`

Les arcs «valuearc» sont modélisés comme des `IRPDependency` (dépendances UML génériques) plutôt que comme des `IRPConnector` ou des associations de blocs IBD/BDD. Ce choix est contraint par les **limitations de l'API Java de Rhapsody**. En effet, la création de connecteurs SysML structurels depuis du code Java n'est pas possible sans passer par un profil IBD dédié, ce qui aurait complexifié considérablement l'implémentation.

L'utilisation d' `IRPDependency` permet de créer des arcs orientés entre n'importe quels éléments du modèle (acteurs et classes), d'y attacher des stéréotypes et des tags, et de

les faire apparaître dans un diagramme `ObjectModelDiagram`. En contrepartie, ces arcs s'éloignent de la sémantique SysML stricte attendue pour un diagramme IBD.

## Isolation de l'API Rhapsody

L'ensemble des appels à l'API IBM Rhapsody est concentré dans deux classes du package `rhapsody`:

- **`RhapsodyWrapper`** — accès bas niveau en lecture et en écriture (tags, stéréotypes, collections d'éléments)
- **`RhapsodyElementUpdater`** — mise à jour des éléments du modèle (labels d'arcs, scores de stakeholders)

Cette isolation limite la surface de code à modifier en cas de changement de version de Rhapsody. Le reste de l'architecture (stratégies, service de calcul, modèles) est totalement indépendant de l'API et peut être testé sans instance Rhapsody.

## Design patterns mis en œuvre

| Patte<br>rn   | Classe principal<br>e                              | Justification                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obse<br>rver  | <code>Listener (RPAp<br/>plicationListener)</code> | Souscrit aux événements Rhapsody pour déclencher auto<br>matiquement le recalcul sans polling ni intervention utiliza<br>teur        |
| Strat<br>egy  | <code>ICalculationStra<br/>tegy</code>             | Sépare le choix de l'algorithme de son utilisation ; permet<br>d'ajouter une stratégie sans modifier <code>CalculationService</code> |
| Singl<br>eton | <code>Logger</code>                                | Garantit une instance unique accessible depuis tous les c<br>omposants sans passer de référence explicite                            |

# Partie II — Spécification technique

Cette partie constitue la spécification technique du projet. Elle décrit formellement ce que le plugin RhapsodySVN doit faire, comment il est structuré, et à quelles améliorations futures peuvent être ajoutées.



# 1. Description générale

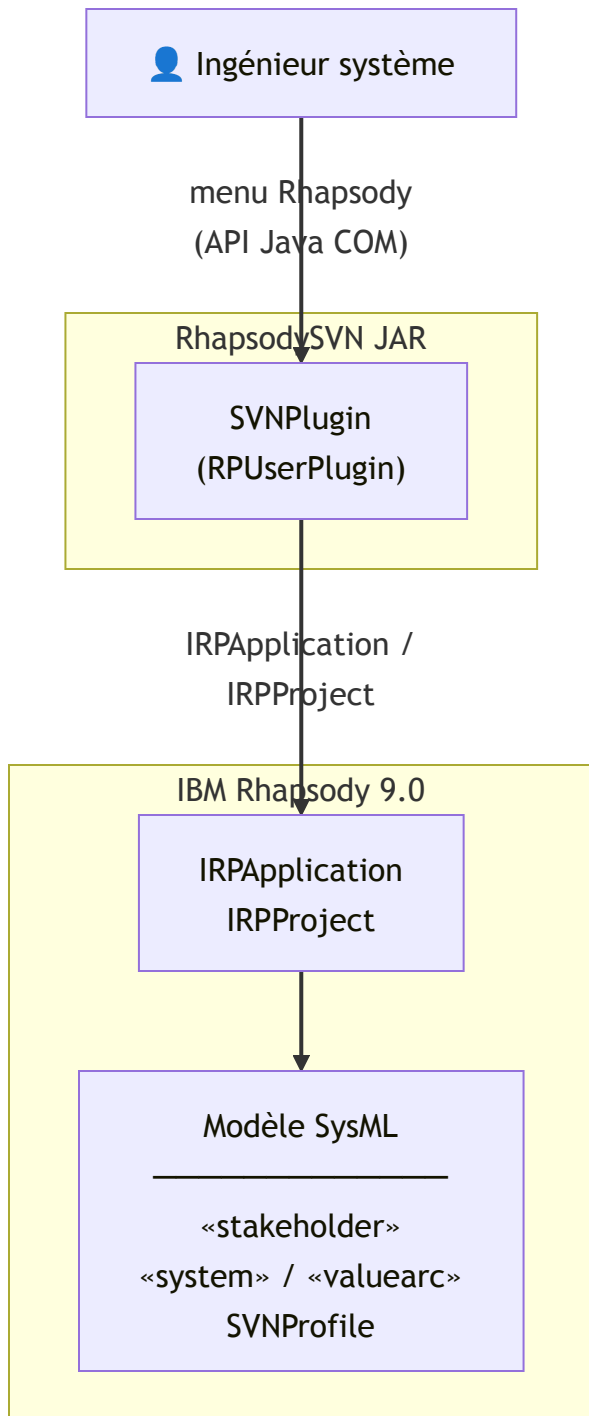
## Environnement ou contexte du système

Le plugin **RhapsodySVN** est un composant logiciel qui s'exécute au sein de l'environnement **IBM Rhapsody 9.0**. Il s'intègre à Rhapsody via la classe **SVNPlugin**, qui implémente l'interface **RPUUserPlugin** de l'API Java COM de Rhapsody.

Il interagit avec trois entités principales :

- **IBM Rhapsody**: l'application hôte, avec laquelle le plugin communique via l'API Java COM (**RhapsodyAppServer**). Rhapsody doit être ouvert et un projet actif doit être chargé pour que le plugin fonctionne. Le plugin s'intègre au menu contextuel de Rhapsody via la classe **SVNPlugin**.
- **Le modèle SysML/UML**: le projet Rhapsody ouvert, qui contient les éléments manipulés par le plugin (acteurs «**stakeholder**», classes «**system**», flux «**valuearc**», diagrammes «**SVNDiagram**»). Le plugin lit et modifie ce modèle directement via l'API Rhapsody.
- **L'utilisateur**: déclenche les commandes du plugin depuis le menu de Rhapsody ou en ligne de commande, et crée manuellement les éléments SVN dans le modèle.

Le schéma ci-dessous représente ces interactions :



Le plugin n'a pas de persistance propre : toutes les données (scores, stéréotypes, tags) sont stockées directement dans le modèle Rhapsody. Il ne communique avec aucun service réseau ou base de données externe.

## Architecture en couches

Le code est organisé selon une architecture en couches :

| Couche                    | Classes                                                       | Rôle                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Point d'entrée            | SVNPlugin, Main (permet de lancer le programme sans Rhapsody) | Initialisation du plugin, connexion à Rhapsody                                                    |
| Contrôleur réactif        | Listener                                                      | Écoute les événements Rhapsody (afterAddElement, onElementsChanged) et orchestre les mises à jour |
| Services (logique métier) | CalculationService                                            | Calcul d'importance SVN, orchestration des stratégies                                             |
| Stratégies de calcul      | ValueLoopStrategy, ArcSumStrategy                             | Algorithmes interchangeables (pattern Strategy)                                                   |
| Modèles                   | Stakeholder, ValueArc, SVNSystem, ValueLoop                   | Wrappers des interfaces Rhapsody                                                                  |
| Wrapper Rhapsody          | RhapsodyWrapper, RhapsodyElementUpdater                       | Accès bas niveau à l'API Rhapsody et écriture des résultats dans le modèle                        |
| Constantes                | SVNConstants                                                  | Centralisation des noms de stéréotypes et de tags                                                 |

Le plugin adopte une architecture **réactive**: il ne repose pas sur des commandes manuelles déclenchées par l'utilisateur, mais sur un `Listener` enregistré auprès de Rhapsody qui réagit automatiquement aux modifications du modèle. Lorsqu'un arc «valuearc» est ajouté, qu'un de ses tags (`benefitRanking`, `supplyImportance`) est modifié, ou qu'un élément est supprimé, le `Listener` déclenche aussitôt le recalcul des scores d'importance et la mise à jour des labels dans le diagramme — sans intervention de l'utilisateur.

## Caractéristiques des utilisateurs

Ce plugin s'adresse principalement à des **ingénieurs systèmes** (professionnels ou étudiants).

| Caractéristique           | Description                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaine                   | Ingénierie système, modélisation SysML/UML                                                                                       |
| Outil maîtrisé            | IBM Rhapsody (utilisateur régulier)                                                                                              |
| Connaissance méthode      | Familier avec la notion de Stakeholder Value Network (SVN), les équations de Cameron (2007) et les matrices de score INCOSE 2018 |
| Fréquence d'utilisation   | Occasionnelle                                                                                                                    |
| Compétences informatiques | Intermédiaires à avancées (capable d'utiliser un outil de modélisation professionnel)                                            |



L'utilisateur n'a pas besoin de connaître Java ni l'API Rhapsody pour utiliser le plugin : toutes les interactions passent par le menu graphique de Rhapsody et par le panneau de propriétés natif de Rhapsody.

## Les contraintes principales de développement

### Contraintes techniques

| Composant              | Contrainte                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langage                | Java 8                                                                                            |
| JDK                    | JDK 1.8                                                                                           |
| IBM Rhapsody           | Version 9.0 obligatoire (le JAR <code>rhapsody.jar</code> utilisé est spécifique à cette version) |
| Système d'exploitation | Windows uniquement                                                                                |
| Outil de build         | Maven 3.x                                                                                         |
| Dépendance externe     | <code>rhapsody.jar</code> fourni par IBM, à placer dans <code>lib/</code>                         |

## Méthode de travail

Le projet a été mené selon une **méthodologie Agile Scrum**, structurée en **3 sprints de 3 semaines** (du 14 avril au 16 juin 2026).

Cette méthode consiste à découper la période de travail en **sprints** de 3 semaines. Ce découpage en courte période permet d'explorer rapidement des fonctionnalités et de réagir rapidement aux imprévus et changements.

| Rôle          | Membre                                          |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Product Owner | Guillaume Retter                                |
| Scrum Master  | Arnaud Michel                                   |
| Développeurs  | Hugo Charcot, Benjamin Groisne, Antoine Laurant |

Chaque sprint est encadré par un sprint planning et une rétrospective. Le backlog du projet est géré sur **ClickUp**.

Les rétrospectives de fin de sprint ont également permis de détecter et de corriger rapidement les dettes techniques accumulées, notamment lors du Sprint 3 où une refactorisation profonde de l'architecture (introduction du **Listener** et du pattern Strategy) a été planifiée et livrée dans les délais.

## Normes et standards

Le calcul d'importance des parties prenantes est conforme aux **équations SVN définies par Cameron (2007)** (["Références bibliographiques" in "Références"](#)), qui formalisent la notion de *value loop* et le calcul du score d'importance relatif de chaque stakeholder. La pondération des arcs «valuearc» repose sur la **matrice de score publiée en Figure 3 de l'INCOSE 2018** (["Références bibliographiques" in "Références"](#)), qui associe à chaque combinaison de **benefitRanking** et **supplyImportance** une valeur numérique comprise entre 0.1 et 0.95.

La modélisation des entités SVN dans Rhapsody s'appuie sur des **stéréotypes SysML** définis dans un profil dédié (**SVNProfile**), conformément aux pratiques de profilage UML/SysML recommandées par l'OMG.

Le code source suit les **conventions de codage Java standard** (nommage en camelCase, constantes en UPPER\_SNAKE\_CASE, séparation des responsabilités en packages).

## Design patterns utilisés

Trois patterns de conception sont mis en œuvre dans l'architecture du plugin :

| Patte<br>rn | Classe principale                | Rôle                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Singleton   | Logger                           | Instance unique partagée par tous les composants pour la journalisation                                            |
| Strategy    | ICalculationStrategy             | Interchangeabilité des algorithmes de calcul (ValueLoopStrategy/ArcSumStrategy) sans modification du code appelant |
| Observer    | Listener (RPApplicationListener) | Souscription aux événements Rhapsody (afterAddElement, onElementsChanged) pour le recalcul automatique             |

## Hypothèses de travail

Lors du développement du plugin, les hypothèses suivantes ont été formulées concernant l'environnement d'exécution, les données d'entrée et les comportements attendus. Le respect de ces hypothèses est crucial pour le bon fonctionnement du plugin. En cas de non-respect, des impacts fonctionnels ou des erreurs peuvent survenir.

| Hypothèse                                                                                                               | Impact si non respectée                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBM Rhapsody 9.0 est ouvert avec un projet actif au moment du lancement                                                 | Le plugin ne peut pas se connecter à l'API — toutes les commandes échouent                                                                                 |
| Un package <code>Default</code> existe dans le projet Rhapsody                                                          | Les commandes de création et de nettoyage ne trouvent pas leur cible                                                                                       |
| La commande <code>SVN Configure</code> a été exécutée avant toute autre                                                 | Les stéréotypes et tags nécessaires ( <code>«stakeholder»</code> , <code>«valuearc»</code> , <code>importanceScore</code> , etc.) sont absents du modèle   |
| Des éléments <code>«stakeholder»</code> , <code>«system»</code> et <code>«valuearc»</code> ont été créés dans le modèle | <code>CalculationService</code> ne trouve aucun nœud à traiter et renvoie un résultat vide                                                                 |
| Un arc <code>«valuearc»</code> est créé ou modifié dans un diagramme qui n'est pas un <code>«SVNDiagram»</code>         | Le <code>Listener</code> ne trouve pas le diagramme SVN correspondant — <code>getSVNDiagrams()</code> retourne <code>null</code> et le recalcul est ignoré |

En cas de modèle sans nœud `«system»`, le plugin bascule automatiquement sur un **calcul simplifié par somme des arcs** (`ArcSumStrategy`), ce qui constitue la principale solution de repli fonctionnelle.



## 2. Besoins fonctionnels

Le plugin expose **sept cas d'utilisation**, tous déclenchés par l'ingénieur système depuis le menu contextuel de Rhapsody. Ils sont regroupés en trois grandes fonctionnalités : **initialisation**, **analyse SVN**, et **visualisation**.

 **Remarque:** Il est également possible de déclencher ces cas d'utilisation en ligne de commande lors du développement, mais l'usage principal est via le menu de Rhapsody.

Les différents cas d'utilisation sont répartis en quatre groupes :

| Groupe            | Cas d'utilisation                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Initialisation    | UC1 — SVN Configure, UC7 — SVN Clean                 |
| Édition du modèle | UC2 — SVN Create Arc, UC3 — SVN Edit Arc             |
| Analyse SVN       | UC4 — SVN Calculate                                  |
| Visualisation     | UC5 — SVN Colorize Elements, UC6 — SVN Set Arc Label |

### UC1 — Configurer le profil SVN

| Champ                       | Contenu                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                         | SVN Configure                                                                                                                                                                                                                  |
| Description                 | Crée ou recrée le profil SVNProfile dans le projet Rhapsody actif. Initialise les stéréotypes («stakeholder», «system», «valuearc», «SVNDiagram»), les types énumérés (BenefitRanking, SupplyImportance) et les tags associés. |
| Entrées et provenances      | Projet Rhapsody actif (via IRPApplication.activeProject())                                                                                                                                                                     |
| Traitement                  | ProfileService.configureProfile(true) — supprime l'ancien profil s'il existe, puis recrée tous les éléments du profil.                                                                                                         |
| Sorties                     | Le profil SVNProfile est présent dans le projet. Message console [SVN] Plugin initialisé. Aucun retour visuel à l'utilisateur.                                                                                                 |
| Classe ou instance associée | SVNPlugin (init), RhapsodyWrapper (création des stéréotypes et tags)                                                                                                                                                           |

## UC2 — Créer un arc de valeur

| Champ                        | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                          | SVN Create Arc                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Description                  | Crée un arc «valuearc» entre deux éléments sélectionnés dans le diagramme Rhapsody.                                                                                                                                                                                                                             |
| Entrées et provenances       | Deux éléments sélectionnés graphiquement dans Rhapsody (source et cible de l'arc)                                                                                                                                                                                                                               |
| Traitement                   | DiagramService.createArcBetweenSelected() — récupère la sélection courante via IRPApplication.getSelectedGraphElements(), vérifie que les deux nœuds portent un stéréotype SVN («stakeholder» ou «system»), crée un IRPDependency avec le stéréotype «valuearc», puis l'insère graphiquement dans le diagramme. |
| Sorties                      | Un arc «valuearc» apparaît dans le diagramme entre les deux éléments sélectionnés. Message console confirmant la création.                                                                                                                                                                                      |
| Classe ou instances associée | Listener.afterAddElement(), ValueArc (initialisation des tags par défaut), RhapsodyElementUpdater.updateArcLabel()                                                                                                                                                                                              |

## UC3 — Éditer les pondérations d'un arc

| Champ                       | Contenu                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                         | SVN Edit Arc                                                                                                                                                                                                          |
| Description                 | Permet à l'utilisateur de renseigner les deux tags de pondération d'un arc «valuearc» sélectionné : benefitRanking et supplyImportance.                                                                               |
| Entrées et provenances      | A définir                                                                                                                                                                                                             |
| Traitement                  | Le Listener.onElementsChanged() détecte la modification d'un tag benefitRanking ou supplyImportance via le panneau de propriétés de Rhapsody. Il écrit la valeur mise à jour dans le modèle et déclenche le recalcul. |
| Sorties                     | Les tags benefitRanking et supplyImportance de l'arc sont mis à jour. Message d'avertissement si l'élément sélectionné n'est pas un «valuearc».                                                                       |
| Classe ou instance associée | A définir                                                                                                                                                                                                             |

Valeurs possibles :

| Tag              | Valeurs                      |
|------------------|------------------------------|
| benefitRanking   | MIGHT_BE, SHOULD_BE, MUST_BE |
| supplyImportance | LOW, MEDIUM, HIGH            |

## UC4 — Calculer l'importance des stakeholders

| Champ                       | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                         | SVN Calculate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Description                 | Calcule le score d'importance normalisé de chaque «stakeholder» du modèle en appliquant les équations SVN (Cameron 2007 ( <a href="#">"Références bibliographiques" in "Références"</a> )/INCOSE 2018 ( <a href="#">"Références bibliographiques" in "Références"</a> )).                                                                                                                                              |
| Entrées et provenances      | Projet Rhapsody actif contenant des éléments «stakeholder», «system» et «valuearc» avec leurs tags benefitRanking et supplyImportance renseignés                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Traitement                  | CalculationService.calculateImportance() — parcourt récursivement le modèle, construit le graphe des arcs, recherche les <i>value loops</i> par DFS depuis le nœud «system», puis calcule l'importance relative de chaque stakeholder (Équation 2, Cameron 2007 ( <a href="#">"Références bibliographiques" in "Références"</a> )). En l'absence de nœud «system», bascule sur un calcul simplifié par somme des arcs. |
| Sorties                     | Le tag importanceScore (valeur entre 0 et 1) de chaque «stakeholder» est mis à jour dans le modèle. Messages console détaillant les loops trouvés et les scores calculés.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classe ou instance associée | CalculationService, ValueLoopStrategy/ArcSumStrategy, ValueLoop, SearchState, RhapsodyElementUpdater.updateStakeholderImportance()                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Algorithme de calcul (méthode principale) :

1. Construire le graphe orienté des arcs «valuearc»
2. Trouver tous les cycles (value loops) depuis le nœud «system» par DFS
3. Équation 1: score d'un loop = produit des scores de ses arcs
4. Équation 2: importance(stakeholder S) =  $\Sigma$  scores des loops contenant S /  $\Sigma$  scores de tous les loops

Matrice de score des arcs (INCOSE 2018 (["Références bibliographiques" in "Références"](#)), Figure 3) :

| supplyImportance ↓ \ benefitRanking → | MIGHT_BE | SHOULD_BE | MUST_BE |
|---------------------------------------|----------|-----------|---------|
| HIGH                                  | 0.30     | 0.50      | 0.95    |
| MEDIUM                                | 0.20     | 0.40      | 0.80    |
| LOW                                   | 0.10     | 0.20      | 0.40    |

## UC5 — Coloriser les éléments SVN

| Champ                       | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                         | SVN Colorize Elements                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Description                 | Applique une couleur à chaque arc «valuearc» dans les diagrammes SVN en fonction du score calculé. La coloration des nœuds «stakeholder» est prévue mais non encore implémentée.                                                                                                    |
| Entrées et provenances      | Modèle Rhapsody avec des «stakeholder» dont le tag importanceScore est renseigné (nécessite l'exécution préalable de UC4)                                                                                                                                                           |
| Traitement                  | Trie les arcs «valuearc» par score décroissant, les divise en trois tiers, applique les couleurs rouge/orange/jaune via RhapsodyWrapper (propriété graphique LineColor). La logique de tiers sur les nœuds «stakeholder» (propriété FillColor) est conçue mais non encore intégrée. |
| Sorties                     | Les arcs «valuearc» sont colorisés dans les diagrammes SVN (rouge = arcs critiques, orange = importants, jaune = secondaires).                                                                                                                                                      |
| Classe ou instance associée | RhapsodyElementUpdater.updateArcLabel(), ValueArc, RhapsodyWrapper                                                                                                                                                                                                                  |

#### Code couleur appliqué :

| Tier                                    | Couleur          | Signification    |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| Tiers supérieur (1/3 le plus important) | Rouge (#FF4444)  | Arcs critiques   |
| Tiers médian                            | Orange (#FFA500) | Arcs importants  |
| Tiers inférieur                         | Jaune (#FFFF00)  | Arcs secondaires |

## UC6 — SVN Set Arc Label

| Champ                       | Contenu                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                         | SVN Set Arc Label                                                                                                                                                                                                            |
| Description                 | Met à jour manuellement le label d'un arc «valuearc» sélectionné pour afficher son score numérique calculé depuis ses tags benefitRanking et supplyImportance.                                                               |
| Entrées et provenances      | Arc «valuearc» sélectionné dans Rhapsody avec ses tags benefitRanking et supplyImportance renseignés                                                                                                                         |
| Traitement                  | RhapsodyElementUpdater.updateArcLabel() — calcule le score numérique de l'arc via ValueArc.getScore() et met à jour son displayName. En cas d'échec, tente une mise à jour via IRPGraphElement.setGraphicalPropertyOfText(). |
| Sorties                     | L'arc affiche son score numérique dans le diagramme (ex. : 0.95). Message console confirmant la mise à jour.                                                                                                                 |
| Classe ou instance associée | RhapsodyElementUpdater.updateArcLabel(), ValueArc.getScore()                                                                                                                                                                 |

## UC7 — Nettoyer le modèle



| Champ                       | Contenu                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                         | SVN Clean                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description                 | Supprime tous les éléments SVN du package Default du projet Rhapsody (stakeholders, systems, valuearcs, diagrammes SVN) ainsi que le profil SVNProfile. Remet le modèle dans un état vierge.                                                          |
| Entrées et provenances      | Projet Rhapsody actif                                                                                                                                                                                                                                 |
| Traitement                  | ProfileService.cleanDefaultPackage() puis ProfileService.deleteProfile() — collecte tous les éléments SVN avant suppression, supprime d'abord les arcs, puis les nœuds, puis les diagrammes, dans le bon ordre pour éviter les erreurs de dépendance. |
| Sorties                     | Le modèle ne contient plus d'éléments SVN. Le profil SVNProfile est supprimé. Message console indiquant le nombre d'éléments supprimés.                                                                                                               |
| Classe ou instance associée | RhapsodyWrapper, SVNConstants                                                                                                                                                                                                                         |

# 3. Spécification des structures de données

**⚠** Le plugin RhapsodySVN ne possède pas de base de données propre. Toutes les données sont stockées directement dans le **modèle Rhapsody** sous forme de stéréotypes, de tags et de types énumérés. Cette section décrit les entités manipulées, leurs relations et leurs attributs.

## Modèle d'entités

```
SVNProfile
├─ Stéréotype «stakeholder» (métaclasse Actor)
│   └─ tag: importanceScore (Float)
├─ Stéréotype «system» (métaclasse Class)
├─ Stéréotype «valuearc» (métaclasse Flow)
│   └─ tag: benefitRanking (BenefitRanking)
│       └─ tag: supplyImportance (SupplyImportance)
├─ Stéréotype «SVNDiagram» (métaclasse ObjectModelDiagram)
├─ Type BenefitRanking (Enumeration)
│   └─ MIGHT_BE
│   └─ SHOULD_BE
│   └─ MUST_BE
└─ Type SupplyImportance (Enumeration)
    └─ LOW
    └─ MEDIUM
    └─ HIGH
```

## Entité : «stakeholder»

| Propriété               | Valeur                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                     | stakeholder                                                                                                                                                                |
| But                     | Représente une partie prenante du système (acteur humain ou organisation) dont on souhaite évaluer l'importance relative dans le réseau de valeur                          |
| Métaclass<br>e Rhapsody | Actor (IRPActor)                                                                                                                                                           |
| Profil                  | SVNProfile                                                                                                                                                                 |
| Tag                     | importanceScore (Float, entre 0 et 1) — score d'importance calculé par UC4 ( <a href="#">"UC4 — Calculer l'importance des stakeholders" in "2. Besoins fonctionnels"</a> ) |
| Relations               | Peut être relié à d'autres «stakeholder» ou à un «system» via des arcs «valuearc»                                                                                          |

## Entité : «system»

| Propriété            | Valeur                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                  | system                                                                                                                                                                                             |
| But                  | Représente le système central du réseau SVN. C'est le nœud de départ et d'arrivée des <i>value loops</i> utilisées dans le calcul de Cameron (2007). Un seul nœud «system» est attendu par modèle. |
| Métaclasses Rhapsody | Class (IRPCClass)                                                                                                                                                                                  |
| Profil               | SVNProfile                                                                                                                                                                                         |
| Tags                 | Aucun tag spécifique                                                                                                                                                                               |
| Relations            | Connecté aux «stakeholder» via des «valuearc»                                                                                                                                                      |

## Entité : «valuearc»

| Propriété            | Valeur                                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                  | valuearc                                                                                                                                                             |
| But                  | Représente un flux de valeur orienté entre deux entités du réseau SVN (stakeholder ↔ system ou stakeholder ↔ stakeholder). Chaque arc est pondéré par deux critères. |
| Métaclasses Rhapsody | Dependency (IRPDependency)                                                                                                                                           |
| Profil               | SVNProfile                                                                                                                                                           |
| Tag benefitRanking   | Type BenefitRanking — importance du bénéfice apporté par cet arc du point de vue du destinataire (MIGHT_BE, SHOULD_BE, MUST_BE)                                      |
| Tag supplyImportance | Type SupplyImportance — capacité du fournisseur à satisfaire ce flux de valeur (LOW, MEDIUM, HIGH)                                                                   |
| Relations            | Orienté entre deux entités SVN : end1 (source) et end2 (cible)                                                                                                       |

## Entité : «SVNDiagram»

| Propriété                   | Valeur                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                         | SVNDiagram                                                                                                                                      |
| But                         | Diagramme Rhapsody dédié à la représentation visuelle d'un réseau SVN. Il regroupe les nœuds «stakeholder» et «system» et les arcs «value arc». |
| Métaclass<br>e Rhapsod<br>y | ObjectModelDiagram (IRPObjectModelDiagram)                                                                                                      |
| Profil                      | SVNProfile                                                                                                                                      |
| Propriété                   | DrawingToolbar configurée pour exposer les outils stakeholder, system et valuearc                                                               |
| Relations                   | Contient les représentations graphiques (IRPGraphElement) des entités SVN                                                                       |

## Type énuméré : BenefitRanking

| Propriété   | Valeur                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom         | BenefitRanking                                                                           |
| But         | Qualifie l'importance du bénéfice que représente un arc «valuearc» pour son destinataire |
| Littérature | MIGHT_BE, SHOULD_BE, MUST_BE (ordre croissant d'importance)                              |
| Utilisation | Tag benefitRanking du stéréotype «valuearc»                                              |

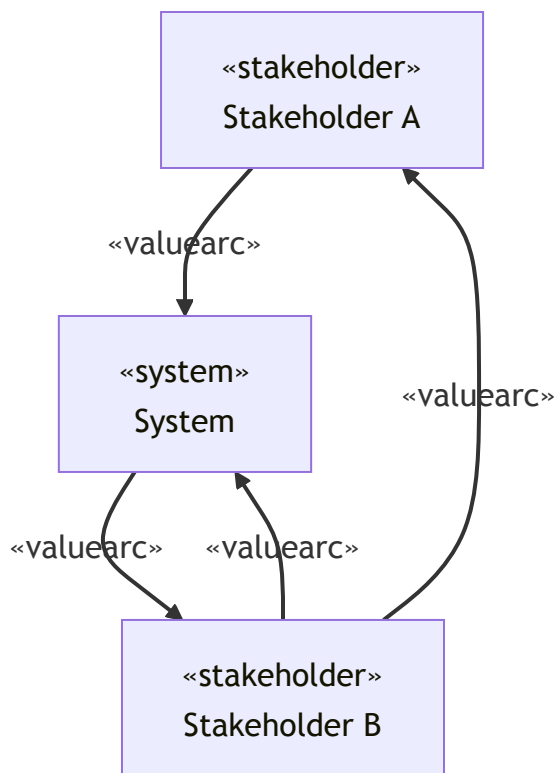
## Type énuméré : SupplyImportance

| Propriété   | Valeur                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom         | SupplyImportance                                                                         |
| But         | Qualifie la capacité du fournisseur à satisfaire le flux de valeur représenté par un arc |
| Littéraux   | LOW, MEDIUM, HIGH (ordre croissant de capacité)                                          |
| Utilisation | Tag supplyImportance du stéréotype «valuearc»                                            |

## Profil SVNProfile

| Propriété | Valeur                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom       | SVNProfile                                                                                                                              |
| But       | Profil SysML/UML créé dans le projet Rhapsody actif, qui regroupe tous les stéréotypes et types nécessaires au fonctionnement du plugin |
| Contenu   | Stéréotypes «stakeholder», «system», «valuearc», «SVNDiagram»; types BenefitRanking, SupplyImportance                                   |
| Gestion   | Créé ou recréé par UC1. Supprimé par UC7. Stocké dans le modèle Rhapsody (pas de fichier externe).                                      |

## Relations entre entités



Un réseau SVN typique comprend :



- Un nœud «system» central
- Plusieurs nœuds «stakeholder» autour
- Des arcs «valuearc» orientés formant des cycles (value loops) passant par le système

## 4. Spécifications des interfaces externes

### Interface matériel / logiciel

| Composant              | Configuration minimale                               |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Système d'exploitation | Windows (7, 10 ou 11) — <b>Windows uniquement</b>    |
| Ressources matérielles | Ne consomme pas plus que Rhapsody sans plugin        |
| JDK                    | JDK 1.8 (Java 8) installé et accessible dans le PATH |

### Interface logiciel / logiciel

#### IBM Rhapsody 9.0

| Propriété         | Valeur                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom               | IBM Rational Rhapsody                                                                                                                                                                                                             |
| Version           | 9.0 (obligatoire — l'API COM utilisée est spécifique à cette version)                                                                                                                                                             |
| Provenance        | Fourni par IBM. <i>Nécessite une licence spécifique</i>                                                                                                                                                                           |
| But d'utilisation | Application hôte du plugin. Fournit l'API Java via <code>rhapsody.jar</code> .                                                                                                                                                    |
| Interface         | <code>IRPApplication</code> , <code>IRPPProject</code> , <code>IRPPProfile</code> , <code>IRPDdependency</code> , <code>IRPActor</code> , <code>IRPCollection</code> , <code>RPUserPlugin</code> , <code>RhapsodyAppServer</code> |

Le JAR `rhapsody.jar` est inclus comme dépendance locale dans `lib/rhapsody.jar` et déclaré dans `pom.xml`.

## Maven 3.x

| Propriété | Valeur                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Nom       | Apache Maven                                                         |
| Version   | 3.x                                                                  |
| But       | Outil de build et de gestion des dépendances                         |
| Usage     | Compilation du projet, packaging en JAR ( <code>mvn package</code> ) |

## Interface Homme / logiciel

### Interaction via Rhapsody

Le plugin ne possède **aucune interface graphique propre**. Il est entièrement réactif : l'utilisateur interagit exclusivement via les outils natifs de Rhapsody, et le plugin répond automatiquement à ces actions.

| Action utilisateur dans Rhapsody                                                                                       | Réaction automatique du plugin                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Création d'un élément «valuearc» dans le diagramme                                                                     | Initialisation des tags par défaut, mise à jour du label, recalcul des scores |
| Modification du tag <code>benefitRanking</code> ou <code>supplyImportance</code> via le panneau de propriétés Rhapsody | Mise à jour du label de l'arc, recalcul des scores d'importance               |
| Suppression d'un élément SVN                                                                                           | Recalcul des scores d'importance                                              |

## Messages console

Le plugin utilise un `Logger` singleton qui écrit sur la sortie standard. Trois niveaux sont définis :

| Niveau        | Format                                            | Condition d'affichage                  |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Info          | <code>[SVN] &lt;message&gt;</code>                | Uniquement si le mode debug est activé |
| Avertissement | <code>[SVN][WARN] &lt;message&gt;</code> (jaune)  | Uniquement si le mode debug est activé |
| Erreur        | <code>[SVN][ERROR] &lt;message&gt;</code> (rouge) | Toujours affiché                       |

Le mode debug s'active en passant l'argument `debug` au lancement via `Main`, ou via `logger.setDebug(true)`.

Exemples de messages produits :

- `[SVN] Plugin init success` — à l'ouverture du plugin
- `[SVN] Stakeholder found : Stakeholder1` — lors du calcul UC4
- `[SVN] Value loops found : 3` — lors du calcul UC4
- `[SVN] Importance 0.3750` — score calculé pour un stakeholder
- `[SVN][ERROR] Error in afterAddElement: <détail>` — en cas d'exception dans le Listener

## Spécification des messages d'erreur

| Situation                                  | Message affiché                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Projet Rhapsody non actif au démarrage     | [SVN] Project is null                                       |
| Aucun stakeholder trouvé dans le diagramme | [SVN] No stakeholders found.                                |
| Aucun arc «valuearc» trouvé                | [SVN] No arcs, can't calculate.                             |
| Aucun value loop détecté (fallback)        | [SVN] No «SVNsystem» found — switching to arc sum strategy. |
| Exception dans afterAddElement             | [SVN][ERROR] Error in afterAddElement: <détail>             |
| Exception dans onElementsChanged           | [SVN][ERROR] Error on onElementsChanged : <détail>          |

# 5. Tests et validation

## Stratégie de test

La stratégie de test adoptée sur ce projet est **centrée sur la logique métier pure**, c'est-à-dire les composants indépendants de l'API IBM Rhapsody. Les couches d'accès à Rhapsody (`Listener`, `RhapsodyWrapper`, `RhapsodyElementUpdater`) ne peuvent pas être testées sans une instance en cours d'exécution de l'application IBM, qui nécessite une licence et un environnement Windows dédié. Ces couches sont donc exclues des tests automatisés.

Les classes modèles (`ValueArc`, `ValueLoop`, `SearchState`) dépendent elles aussi transitivement de l'API Rhapsody. Pour contourner cette contrainte, chaque fichier de test contient une **reproduction locale simplifiée** de la classe testée, qui isole la logique pure sans aucun import Rhapsody.

La couverture automatisée porte sur trois domaines :

- **Le modèle de données** — score des arcs (`ValueArc`), score des loops (`ValueLoop`), état du parcours DFS (`SearchState`)
- **L'algorithme de détection des loops** — parcours DFS, construction des cycles
- **Le calcul d'importance** — implémentation des équations de Cameron via `ValueLoopStrategy`

Les tests sont écrits avec **JUnit 4** et organisés dans deux packages :

- `src/test/java/fr/utbm/svn/model/` — tests unitaires des modèles
- `src/test/java/fr/utbm/svn/service/strategy/` — tests d'intégration algorithmique

## Tests du modèle de données

### Matrice de score des arcs — `ValueArcScoreTest`

Ce fichier de test couvre l'ensemble des 9 cellules de la matrice de score définie à la section A. Fondements théoriques ([A. Fondements théoriques — La méthode SVN](#)), plus

le cas du score par défaut. La logique de `ValueArc.getArcScore()` est reproduite localement dans le test pour s'affranchir de la dépendance Rhapsody.

| Test                                     | Combinaison testée            | Score attendu |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <code>mustBe_High</code>                 | <code>MUST_BE/HIGH</code>     | 0.95          |
| <code>mustBe_Medium</code>               | <code>MUST_BE/MEDIUM</code>   | 0.80          |
| <code>mustBe_Low</code>                  | <code>MUST_BE/LOW</code>      | 0.40          |
| <code>shouldBe_High</code>               | <code>SHOULD_BE/HIGH</code>   | 0.50          |
| <code>shouldBe_Medium</code>             | <code>SHOULD_BE/MEDIUM</code> | 0.40          |
| <code>shouldBe_Low</code>                | <code>SHOULD_BE/LOW</code>    | 0.20          |
| <code>mightBe_High</code>                | <code>MIGHT_BE/HIGH</code>    | 0.30          |
| <code>mightBe_Medium</code>              | <code>MIGHT_BE/MEDIUM</code>  | 0.20          |
| <code>mightBe_Low</code>                 | <code>MIGHT_BE/LOW</code>     | 0.10          |
| <code>unknownValue_returnsDefault</code> | Valeurs inconnues (défaut)    | 0.20          |

## Modèle ValueLoop — ValueLoopTest

`ValueLoop` stocke un graphe de nœuds sous la forme d'une `Map<String, String>` (GUID → nom) et une liste de scores d'arcs. Le score de la loop est calculé **en dehors du modèle** par `ValueLoopStrategy` (produit des scores d'arcs), puis stocké via `setScore()`. Ces tests vérifient la structure de données et la cohérence du getter/setter.

| Test                                          | Ce qui est vérifié                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>constructor_storesNodesAndScores</code> | Le constructeur stocke correctement les nœuds et les scores d'arcs              |
| <code>setScore_getScore</code>                | <code>setScore()</code> et <code>getScore()</code> fonctionnent en aller-retour |
| <code>initialScoreIsZero</code>               | Le score est 0.0 avant tout appel à <code>setScore()</code>                     |
| <code>calculateArcScoresProduct</code>        | Produit de 3 scores : $0.5 \times 0.8 \times 0.4 = 0.16$                        |
| <code>calculateProductWithSingleArc</code>    | Loop à un seul arc : score = score de l'arc (0.95)                              |

Le test `calculateArcScoresProduct` simule le calcul effectué par `ValueLoopStrategy`: il itère sur les scores d'arcs, les multiplie, et vérifie le résultat via `setScore()/getScore()`.

## État du parcours DFS — `SearchStateTest`

`SearchState` est le conteneur qui représente un état intermédiaire de la recherche DFS lors de la détection des value loops. Il stocke :

- le **nœud courant** (`String current`)
- le **chemin parcouru** (`List<String> path` — liste de GUIDs)
- les **scores accumulés** sur le chemin (`List<Double> scores`)
- l'ensemble des **nœuds visités** (`Set<String> visited`)



| Test                                     | Ce qui est vérifié                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>constructor_storesAllFields</code> | Les quatre champs sont correctement initialisés                                  |
| <code>currentField</code>                | <code>getCurrent()</code> renvoie le nœud courant                                |
| <code>emptyFields</code>                 | Path, scores et visited sont bien vides si construits avec des collections vides |

## Tests d'intégration algorithmique — ImportanceCalculationTest

Ce fichier de test valide l'ensemble de la chaîne de calcul : détection des loops par DFS + calcul de l'importance via l' **Équation 2** de Cameron. Il utilise des graphes construits en mémoire (sans Rhapsody) sous la forme d'une `Map<String, List<ArcEdge>>` (GUID source → liste d'arcs sortants) et appelle directement la logique de `ValueLoopStrategy`.

| Test                      | Graphe                                                                                                   | Résultat attendu                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| singleLoop_oneStakeholder | $S \rightarrow A \rightarrow S$ (arcs 0.5 et 0.8, score loop = 0.40)                                     | importance(A) = 1.0                                          |
| twoLoops_twoStakeholders  | $S \rightarrow A \rightarrow S$ (score 0.40) et $S \rightarrow B \rightarrow S$ (score 0.12), total 0.52 | importance(A) $\approx$ 0.769, importance(B) $\approx$ 0.231 |
| noLoop_zeroImportance     | $S \rightarrow A$ sans arc retour (graphe acyclique)                                                     | aucune loop détectée, importance(A) = 0.0                    |
| loopWithThreeNodes        | $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow S$ (arcs 0.5, 0.8, 0.4, score loop = 0.16)                    | importance(A) = 1.0, importance(B) = 1.0                     |
| stakeholderNotInLoop      | $S \rightarrow A \rightarrow S$ , C non connecté au cycle                                                | importance(A) = 1.0, importance(C) = 0.0                     |
| emptyGraph                | Aucun arc                                                                                                | aucune loop, importance = 0.0, aucune exception              |

Le test `twoLoops_twoStakeholders` valide la normalisation de l'Équation 2 : avec deux loops de scores 0.40 et 0.12 (total 0.52), le stakeholder présent dans la loop de score 0.40 obtient  $0.40 / 0.52 \approx 0.769$ .

Le test `noLoop_zeroImportance` couvre le cas où l'utilisateur n'a pas encore bouclé son graphe SVN — aucune loop n'est détectée et tous les scores restent à zéro, sans erreur.

## Limites de la couverture

| Composant              | Couverture                             | Raison                                                    |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ValueArc.getArcScore() | Complète (9/9 cas + défaut)            | Logique reproduite localement, sans dépendance Rhapsody   |
| ValueLoop              | Complète (structure + calcul produit)  | Reproduction locale de la structure de données            |
| SearchState            | Complète (3 tests)                     | Reproduction locale du conteneur DFS                      |
| ValueLoopStrategy      | Fonctionnelle (6 scénarios end-to-end) | Logique reproduite sans Rhapsody via graphes synthétiques |
| ArcSumStrategy         | Non couverte                           | Stratégie de secours, logique simple non critique         |
| Listener               | Non couverte                           | Nécessite une instance Rhapsody en cours d'exécution      |
| RhapsodyWrapper        | Non couverte                           | API Rhapsody non accessible sans licence                  |
| RhapsodyElementUpdater | Non couverte                           | API Rhapsody non accessible sans licence                  |
| CalculationService     | Non couverte                           | Orchestrateur dépendant de Rhapsody                       |

L'isolation de l'API Rhapsody dans les classes dédiées (voir section C. Conception et architecture ([C. Conception et décisions d'architecture](#))) a été la condition préalable à la mise en place de ces tests : en concentrant tous les appels à Rhapsody dans `RhapsodyWrapper` et `RhapsodyElementUpdater`, les algorithmes métier peuvent être testés indépendamment de toute infrastructure IBM.



# Références

## Références bibliographiques

| Référence           | Description                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cameroon (2007)     | B. Cameron, <i>"Stakeholder Value Network Analysis"</i> , INCOSE 2007. Définit la méthode SVN et les équations de calcul d'importance relative des parties prenantes (Équations 1 et 2).                    |
| INCOSE 2018         | International Council on Systems Engineering, <i>Systems Engineering Handbook</i> , version 4, 2018. La Figure 3 définit la matrice de score des arcs utilisée pour calculer le poids de chaque «valuearc». |
| IEEE Std 830-1 1998 | IEEE, <i>Recommended Practice for Software Requirements Specifications</i> , 1998. Norme de référence pour la structure du présent document de spécification.                                               |

## Documentation technique

| Référence               | Description                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IBM Rhapsody API</b> | Documentation de l'API Java COM d'IBM Rational Rhapsody 9.0. Interfaces <code>IRPApplication</code> , <code>IRPPProject</code> , <code>IRPPProfile</code> , <code>IRPFlow</code> , <code>IRPActor</code> , <code>RPUserPlugin</code> , etc. |
| <b>Java SE 8 API</b>    | Documentation officielle Oracle du JDK 1.8, incluant <code>javax.swing</code> ( <code>JOptionPane</code> , <code>JColorChooser</code> ).                                                                                                    |
| <b>Apache Maven</b>     | Documentation officielle Maven 3.x. Structure de projet <code>src/main/java</code> , gestion des dépendances <code>pom.xml</code> .                                                                                                         |

# Index

Les références de section utilisent les abréviations suivantes : **Intro** = Introduction · **A–D** = sections de la Partie I · **1–5** = sections de la Partie II · **Ann.** = Annexes

## Index alphabétique des termes

| Terme                        | Section(s)                         |
|------------------------------|------------------------------------|
| API                          | Intro, 1, 4                        |
| Arc de valeur («valuearc»)   | A, 2 (UC2, UC3, UC5, UC6), 3, 4, 5 |
| ArcSumStrategy               | C, 2 (UC4), 5                      |
| BenefitRanking               | A, 2 (UC3, UC4), 3, Ann. B         |
| CalculationService           | C, 1, 2 (UC4), 5                   |
| Cameron (2007)               | A, 1, 2 (UC4), Ann. A              |
| COM                          | Intro, 1, 4                        |
| DFS (Depth-First Search)     | A, 2 (UC4), 5, Ann. A              |
| Diagramme SVN («SVNDiagram») | 2, 3                               |
| IBM Rhapsody                 | Intro, 1, 4, 5                     |
| IBD / BDD                    | C, 5                               |
| ICalculationStrategy         | C, 1, 5                            |
| importanceScore              | 2 (UC4, UC5), 3                    |
| INCOSE 2018                  | A, 1, 2 (UC4), Ann. B              |
| IRPApplication               | 1, 4                               |



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| IRPActor                    | 3, 4                    |
| IRPDependency               | Intro, C, 2 (UC2), 3, 4 |
| IRPProject                  | 1, 4                    |
| Java 8 / JDK 1.8            | 1, 4                    |
| Listener                    | C, 1, 5                 |
| Logger                      | C, 1, 4, 5              |
| Maven                       | 1, 4                    |
| MBSE                        | Intro, A                |
| Nœud système («system»)     | A, 2 (UC4), 3           |
| OMG                         | 1                       |
| POC                         | B                       |
| RhapsodyElementUpdater      | C, 1, 2 (UC2, UC6), 5   |
| RhapsodyWrapper             | C, 1, 2, 5              |
| RPUserPlugin                | Intro, 1                |
| SearchState                 | 2 (UC4), 5              |
| Stakeholder («stakeholder») | A, 2 (UC4, UC5), 3      |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Stéréotype                        | Intro, 1, 2, 3             |
| supplyImportance/SupplyImportance | A, 2 (UC3, UC4), 3, Ann. B |
| SVNConstants                      | C, 1                       |
| SVNPlugin                         | 1, 4                       |
| SVNProfile                        | 2 (UC1, UC7), 3            |
| SysML                             | Intro, 1                   |
| Tag                               | Intro, 3, 4                |
| Value loop                        | A, 2 (UC4), 5, Ann. A      |
| ValueArc                          | 2, 3, 5                    |
| ValueLoop                         | A, 2 (UC4), 5              |
| ValueLoopStrategy                 | C, 2 (UC4), 5              |
| Windows                           | 1, 4, 5                    |

## Index des fonctions et classes

| Classe / Méthode                         | Rôle                                                              | Section (s)    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| SVNPlugin                                | Point d'entrée du plugin, connexion à Rhapsody                    | 1              |
| Main                                     | Point d'entrée ligne de commande (hors Rhapsody)                  | 1              |
| Listener                                 | Réception des événements Rhapsody, orchestration des mises à jour | C, 1           |
| CalculationService.calculateImportance() | Orchestre le calcul d'importance SVN                              | C, 2 (UC 4)    |
| ValueLoopStrategy                        | Calcul principal par DFS — équations Cameron                      | C, 2 (UC 4), 5 |
| ArcSumStrategy                           | Calcul simplifié par somme des arcs (fallback sans «system»)      | C, 2 (UC 4)    |
| Logger                                   | Singleton de journalisation (niveaux info / warn / error)         | C, 4           |
| RhapsodyWrapper.hasStereoType()          | Vérifie si un élément porte un stéréotype donné                   | C              |
| RhapsodyWrapper.findStakeholders()       | Collecte les «stakeholder» d'un diagramme                         | 2 (UC4)        |
| RhapsodyWrapper.findValueArcs()          | Collecte les arcs «valuearc» d'un diagramme                       | 2 (UC4)        |

|                                                                   |                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <code>RhapsodyWrapper.initTagIfAbsent()</code>                    | Initialise un tag avec sa valeur par défaut si absent       | 5            |
| <code>RhapsodyElementUpdater.updateArcLabel()</code>              | Met à jour le label d'un arc avec son score calculé         | 2 (UC2, UC6) |
| <code>RhapsodyElementUpdater.updateStakeholderImportance()</code> | Écrit le score d'importance d'un stakeholder dans le modèle | 2 (UC4)      |
| <code>RhapsodyElementUpdater.updateSystemTags()</code>            | Met à jour les tags du nœud «system» après calcul           | 2 (UC4)      |
| <code>SVNConstants</code>                                         | Centralisation des noms de stéréotypes et de tags           | C            |

# Annexes

## Annexe A — Méthode SVN et équations de Cameron (2007)

### Présentation de la méthode

La méthode **Stakeholder Value Network (SVN)** est une approche d'ingénierie système permettant d'analyser les relations de valeur entre les parties prenantes d'un système. Elle représente ces relations sous forme d'un réseau orienté (graphe) où :

- Les **nœuds** sont des parties prenantes («stakeholder») et le système central («system»)
- Les **arcs** («valuearc») représentent des flux de valeur orientés entre deux entités

### Scores des arcs

Chaque arc est caractérisé par deux attributs :

- **benefitRanking**: importance du bénéfice apporté par le flux du point de vue du destinataire (MIGHT\_BE, SHOULD\_BE, MUST\_BE)
- **supplyImportance**: capacité du fournisseur à assurer ce flux (LOW, MEDIUM, HIGH)

Le score d'un arc est obtenu par la matrice INCOSE 2018 (voir Annexe B).

### Notion de Value Loop

Un **value loop** est un cycle dans le graphe SVN qui commence et se termine sur le nœud «system». Il représente un circuit de création de valeur impliquant le système et un sous-ensemble de parties prenantes.

Exemple : system → stakeholder\_A → stakeholder\_B → system

### Équation 1 — Score d'un value loop

Le score d'un value loop L est le **produit des scores de ses arcs**:

$$\text{score}(L) = \prod \text{score}(\text{arc}_i) \quad \text{pour tout } \text{arc}_i \text{ appartenant à } L$$

Cette formule traduit le fait qu'un loop n'est efficace que si tous ses arcs sont de bonne qualité.

## Équation 2 — Importance d'un stakeholder

L'importance relative d'un stakeholder S est calculée comme le **rapport entre la somme des scores des loops contenant S et la somme des scores de tous les loops**:

$$\text{importance}(S) = \frac{\sum \text{score}(L_i) \text{ [pour } L_i \text{ contenant } S]}{\sum \text{score}(L_j) \text{ [tous } L_j]}$$

Le score obtenu est normalisé entre 0 et 1. Un stakeholder impliqué dans de nombreux loops de haute valeur obtient un score proche de 1.

## Fallback — Calcul simplifié par somme des arcs

En l'absence de nœud «system», aucun value loop ne peut être détecté. Le plugin bascule sur un calcul simplifié :

$$\begin{aligned} \text{score\_brut}(S) &= \sum \text{score}(\text{arc}_i) \text{ [pour tout } \text{arc}_i \text{ adjacent à } S] \\ \text{importance}(S) &= \text{score\_brut}(S) / \sum \text{score\_brut}(S_j) \text{ [tous les stakeholders]} \end{aligned}$$

Ce calcul est moins précis que la méthode principale mais reste fonctionnel pour des modèles sans système central défini.

## Annexe B — Matrice de score des arcs (INCOSE 2018, Figure 3)

La matrice ci-dessous définit le score numérique associé à chaque combinaison (benefitRanking, supplyImportance). Elle est implémentée dans ValueArc.getArcScore().

| supplyImportance ↓ \ benefitRanking → | MIGHT_BE | SHOULD_BE | MUST_BE |
|---------------------------------------|----------|-----------|---------|
| HIGH                                  | 0.30     | 0.50      | 0.95    |
| MEDIUM                                | 0.20     | 0.40      | 0.80    |
| LOW                                   | 0.10     | 0.20      | 0.40    |

Lecture de la matrice :

- Un arc dont le bénéfice est critique (MUST\_BE) et dont la capacité de fourniture est élevée (HIGH) obtient le score maximal de **0.95**
- Un arc dont le bénéfice est optionnel (MIGHT\_BE) avec une faible capacité de fourniture (LOW) obtient le score minimal de **0.10**
- La valeur par défaut (tags absents ou invalides) est **0.20** (équivalent à MIGHT\_BE / MEDIUM)

## Annexe C — Structure du projet Maven

```

RhapsodySVN/
├── pom.xml                                # Configuration Maven (Java
8, dépendance rhapsody.jar)
├── lib/
│   ├── rhapsody.jar                      # API IBM Rhapsody 9.0
(dépendance locale)
│   └── 64Bit/
│       └── rhapsody.dll                  # Bibliothèque native Windows
└── src/
    ├── main/java/fr/utbm/svn/
    │   ├── SVNPlugin.java               # Point d'entrée plugin
(RPUserPlugin)
    │   └── Main.java                     # Point d'entrée ligne de
commande (hors Rhapsody)
    └── Logger.java                       # Singleton de journalisation

```

```

|   |─ constants/
|   |   └─ SVNConstants.java      # Centralisation des noms de
stéréotypes et tags
|   |─ controller/
|   |   └─ Listener.java          # Écoute les événements
Rhapsody, déclenche le recalcul
|   |─ model/
|   |   └─ Stakeholder.java       # Wrapper d'un acteur
«stakeholder»
|   |   └─ SVNSystem.java         # Wrapper du nœud «system»
|   |   └─ ValueArc.java          # Wrapper d'une dépendance
«valuearc»
|   |   └─ ValueLoop.java         # Représente un cycle du
graphe SVN
|   |   └─ SearchState.java       # État intermédiaire du
parcours DFS
|   |─ rhapsody/
|   |   └─ RhapsodyWrapper.java   # Accès bas niveau à
l'API Rhapsody (lecture)
|   |   └─ RhapsodyElementUpdater.java # Écriture des
résultats dans le modèle
|   └─ service/
|       └─ ICalculationService.java # Interface du
service de calcul
|       └─ ICalculationStrategy.java # Interface des
stratégies de calcul
|       └─ impl/
|           └─ CalculationService.java # Orchestrateur du
calcul d'importance
|           └─ strategy/
|               └─ ValueLoopStrategy.java # Calcul par DFS
(équations Cameron)
|               └─ ArcSumStrategy.java   # Calcul simplifié
(fallback)
└─ test/java/fr/utbm/svn/
    └─ model/
        └─ SearchStateTest.java        # Tests du conteneur
d'état DFS

```



```

    |   |— ValueArcScoreTest.java          # Tests de la matrice
de score INCOSE
    |   |— ValueLoopTest.java             # Tests du calcul de
score de loop
    |   |— service/strategy/
    |       |— ImportanceCalculationTest.java # Tests end-to-end
du calcul Cameron

```

## Annexe D — Procédure d'installation et de premier lancement

1. **Pré-requis:** IBM Rhapsody 9.0 installé sur Windows, JDK 1.8, Maven 3.x
2. **Compilation:** `mvn clean package` — produit `target/RhapsodySVN-1.0-SNAPSHOT.jar`
3. **Déploiement:** placer le JAR dans le répertoire plugins de Rhapsody et configurer le fichier de configuration Rhapsody pour déclarer `fr.utbm.RhapsodySVN.SVNPlugin` comme plugin actif
4. **Premier lancement:**
  - Ouvrir IBM Rhapsody avec un projet actif
  - Exécuter `SVN Configure` depuis le menu pour initialiser le profil
  - Créer les éléments «stakeholder», «system» et «valuearc» manuellement dans le diagramme
  - Renseigner les pondérations via `SVN Edit Arc` (UC3) pour chaque arc
  - Lancer `SVN Calculate` (UC4) pour calculer les scores
  - Visualiser les résultats via `SVN Colorize Stakeholders` (UC5) et `SVN Update Arc Labels` (UC7)